

Analyse Rigoureuse du Théorème du Tournesol d'Erdős-Rado

Charles EDOU NZE *

15 août 2026

Résumé

Nous présentons une investigation rigoureuse du théorème du tournesol d'Erdős-Rado, un résultat fondamental en combinatoire extrême. Un tournesol à w pétales est une collection de w ensembles tels que chaque paire d'ensembles ait la même intersection. Nous formalisons le problème à travers des définitions axiomatiques strictes, analysons les structures combinatoires sous-jacentes et détaillons les arguments inductifs classiques de majoration établis par Erdős et Rado. De plus, nous construisons une architecture explicite pour l'autoformalisation dans Lean 4 afin de garantir une vérification symbolique.

1 Définitions Axiomatiques et Énoncé du Problème

Définition 1.1. Soit $\mathcal{F}$ une famille d'ensembles. Un sous-système $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$ constitué de w ensembles distincts $S_1, S_2, \dots, S_w$ est appelé un **tournesol** (ou Δ -système) à w pétales s'il existe un ensemble cœur C tel que pour tout $1 \leq i < j \leq w$:

$$S_i \cap S_j = C \quad (1)$$

Les ensembles $S_i \setminus C$ sont disjoints et non vides pour $i = 1, \dots, w$ (si $C \neq S_i$).

Définition 1.2. Le théorème du tournesol d'Erdős-Rado affirme qu'il existe une fonction $f(k, w)$ telle que toute famille $\mathcal{F}$ d'ensembles, chacun de cardinalité d'au plus k , doit contenir un tournesol à w pétales si $|\mathcal{F}| > f(k, w)$.

2 Littérature Contextuelle

Les travaux fondateurs sur les tournesols ont été introduits par Erdős et Rado en 1960. Ils ont démontré que $f(k, w) \leq k!(w-1)^k$. La littérature récente explore des lemmes de tournesol robustes et des améliorations de ces bornes supérieures, en s'appuyant toujours sur les propriétés d'intersection des systèmes d'ensembles. La preuve classique utilise l'induction sur la taille des ensembles dans la famille, une technique analogue à l'application du principe des tiroirs de Dirichlet sur des domaines de taille bornée.

*chercheur indépendant

3 Lemmes et Preuves Étape par Étape

3.1 Cas de Base pour l'Induction

Lemme 3.1. *Pour $k = 1$ et tout $w \geq 2$, $f(1, w) \leq w - 1$.*

Démonstration. Soit $\mathcal{F}$ une famille d'ensembles où chaque ensemble a une cardinalité d'au plus 1. Ainsi, chaque ensemble dans $\mathcal{F}$ est soit un singleton, soit l'ensemble vide. Supposons que $|\mathcal{F}| > w - 1$. Puisque tous les ensembles dans $\mathcal{F}$ sont distincts, au plus un ensemble peut être l'ensemble vide, et les autres doivent être des ensembles singletons distincts. Deux ensembles singletons distincts (ou un singleton et l'ensemble vide) sont disjoints. Par conséquent, leur intersection est l'ensemble vide $C = \emptyset$. Si nous sélectionnons w ensembles de $\mathcal{F}$ (ce qui est possible puisque $|\mathcal{F}| \geq w$), ils satisfont l'équation (??) avec $C = \emptyset$. Par conséquent, ils forment un tournesol à w pétales. $\square$

3.2 Étape Inductive : L'Argument du Cœur

Lemme 3.2. *Si le théorème est vrai pour des ensembles de taille jusqu'à $k - 1$, il est vrai pour des ensembles de taille jusqu'à k , spécifiquement borné par $f(k, w) \leq k!(w - 1)^k$.*

Démonstration. Supposons, par induction, que $f(k - 1, w) \leq (k - 1)!(w - 1)^{k-1}$. Soit $\mathcal{F}$ une famille d'ensembles de taille au plus k , telle que $|\mathcal{F}| > k!(w - 1)^k$.

Soit $\mathcal{D}$ une famille maximale d'ensembles mutuellement disjoints au sein de $\mathcal{F}$. Nous considérons deux cas basés sur la cardinalité de $\mathcal{D}$.

Cas 1 : $|\mathcal{D}| \geq w$. Par définition de $\mathcal{D}$, les ensembles dans $\mathcal{D}$ sont mutuellement disjoints. Par conséquent, pour tout couple d'ensembles $A, B \in \mathcal{D}$, $A \cap B = \emptyset$. Choisir w ensembles quelconques de $\mathcal{D}$ donne un tournesol à w pétales de cœur $C = \emptyset$.

Cas 2 : $|\mathcal{D}| < w$. Soit X la réunion de tous les ensembles dans $\mathcal{D}$. Puisque chaque ensemble dans $\mathcal{D}$ a une cardinalité d'au plus k , le nombre total d'éléments dans X est strictement borné :

$$\begin{aligned} |X| &\leq |\mathcal{D}| \cdot k \\ |X| &\leq (w - 1)k \end{aligned} \tag{2}$$

Puisque $\mathcal{D}$ est maximale, aucun ensemble dans $\mathcal{F}$ ne peut être disjoint de X . Sinon, un tel ensemble pourrait être ajouté à $\mathcal{D}$, contredisant sa maximalité. Ainsi, chaque ensemble $S \in \mathcal{F}$ contient au moins un élément $x \in X$.

Par le principe des tiroirs, il doit exister un élément $x \in X$ qui est contenu dans de nombreux ensembles de $\mathcal{F}$. Spécifiquement, soit $\mathcal{F}_x$ la sous-famille des ensembles contenant x . Puisque $\mathcal{F} = \bigcup_{x \in X} \mathcal{F}_x$, nous avons :

$$\begin{aligned} \max_{x \in X} |\mathcal{F}_x| &\geq \frac{|\mathcal{F}|}{|X|} \\ &> \frac{k!(w - 1)^k}{(w - 1)k} \\ &= (k - 1)!(w - 1)^{k-1} \end{aligned} \tag{3}$$

Soit x^* un élément atteignant ce maximum, et soit $\mathcal{F}' = \{S \setminus \{x^*\} \mid S \in \mathcal{F}_{x^*}\}$. La famille $\mathcal{F}'$ est constituée d'ensembles de cardinalité au plus $k - 1$. De plus, $|\mathcal{F}'| = |\mathcal{F}_{x^*}| > (k - 1)!(w - 1)^{k-1}$.

Par l'hypothèse de récurrence, $\mathcal{F}'$ doit contenir un tournesol à w pétales, disons $\{S'_1, S'_2, \dots, S'_w\}$ de cœur C' . En rajoutant l'élément x^* à chaque ensemble, on obtient $S_i = S'_i \cup \{x^*\}$ pour $i = 1, \dots, w$. Ces ensembles $S_i \in \mathcal{F}$ forment un tournesol de cœur $C = C' \cup \{x^*\}$. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

La vérification formelle des lemmes susmentionnés peut être implémentée dans Lean 4. Les types fondamentaux sont spécifiés comme suit :

```
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Data.Fintype.Basic

def IsSunflower {\alpha : Type*} (F : Finset (Finset \alpha)) (
  core : Finset \alpha) : Prop :=
  forall A B, A \in F -> B \in F -> A \neq B -> A \cap B =
    core

def HasSunflower {\alpha : Type*} (F : Finset (Finset \alpha)) (w
  : Nat) : Prop :=
  \exists S : Finset (Finset \alpha), S \subseteq F \land S.
    card = w \land \exists core, IsSunflower S core

theorem erdos_rado_base_case {\alpha : Type*} (F : Finset (Finset
  \alpha)) (w : Nat) (hw : w >= 2)
  (hsize : \forall A \in F, A.card <= 1) (hcard : F.card > w -
    1) :
  HasSunflower F w := by
  admit

theorem erdos_rado_induction {\alpha : Type*} (F : Finset (Finset
  \alpha)) (k w : Nat) (hw : w >= 2)
  (hsize : \forall A \in F, A.card <= k) (hcard : F.card > k.
    factorial * (w - 1)^k)
  (ih : \forall G : Finset (Finset \alpha), (\forall B \in G, B
    .card <= k - 1) \rightarrow G.card > (k - 1).factorial * (w
    - 1)^(k - 1) \rightarrow HasSunflower G w) :
  HasSunflower F w := by
  admit
```

Cette structure fait efficacement le pont entre les arguments combinatoires informels et les exigences symboliques rigoureuses de Lean 4.